

Instituto Infnet

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Backend

Prof. Orlando Fonseca Guilarte
orlando.guilarte@prof.infnet.edu.br

Sumário Aula 4

- Engenharia de Requisitos: Estudo de Caso

Estudo de Caso

- Wheels

O sistema Wheels é um projeto de aluguel de bicicletas. Ele envolve operações como aluguel, devolução, gerenciamento de estoque, registro de clientes e cálculo de valores a pagar, incluindo situações excepcionais (como perda de cartões de bicicleta).

Etapas:

- Elicitação: coleta de informações sobre necessidades e problemas.

- Especificação: registro estruturado e formal das informações coletadas.

- Validação: verificação de que os requisitos documentados representam corretamente as necessidades de clientes e usuários.

Estudo de Caso

Durante a elicitação de requisitos, o foco está em coletar o máximo possível de informações sobre o que os clientes e usuários desejam e precisam do novo sistema

As técnicas de elicitação incluem entrevistas, questionários, estudo de documentos, observação das tarefas diárias das pessoas e avaliação do sistema computacional existente (se houver).

No caso do projeto Wheels, o desenvolvedor deve entrevistar o proprietário, a gerente da loja e um dos mecânicos. O principal objetivo de uma entrevista nessa fase é obter a visão do entrevistado sobre o funcionamento atual do negócio, identificar problemas e possíveis melhorias.

Estudo de Caso

Ex:

Desenvolvedor: você poderia me contar o que normalmente acontece quando alguém quer alugar uma bicicleta? Me explique passo a passo.

Gerente: Digamos que alguém entra e diz que quer alugar uma bicicleta para aquela tarde. Eu pergunto se a pessoa já sabe que tipo quer..

Estudo de Caso

A partir dessa entrevista, o desenvolvedor percebe diversos problemas operacionais:

- Consultas sobre disponibilidade e preços demoram muito.

- A única forma de saber se uma bicicleta está disponível é olhar no salão.

- Os cartões são organizados por número, o que exige saber o número antes da busca.

- Não há registros dos clientes nem de locações anteriores.

Estudo de Caso

- Quando um cliente aluga várias bicicletas, é preciso preencher vários cartões com as mesmas informações.

- Os recibos são escritos à mão.

- O processo de devolução é demorado.

- Informações sobre bicicletas especiais precisam ser anotadas manualmente.

Estudo de Caso

Para construir uma lista abrangente de requisitos para o novo sistema, é importante saber o que os clientes pensam sobre os procedimentos atuais de aluguel.

Como não é viável entrevistar todos os clientes, o método mais eficiente é usar um questionário curto, com perguntas objetivas e de fácil resposta.

Estudo de Caso

Um cenário é uma sequência de interações entre um usuário e o sistema, realizadas para alcançar um objetivo específico.

Criação de narrativas que descrevem situações típicas e atípicas. Ex: Devolução de uma bicicleta cujo cartão de registro está perdido.

Eles ajudam a:

- Lembrar e descrever processos do sistema.

- Identificar exceções ou casos não triviais.

- Visualizar requisitos futuros de maneira concreta.

Estudo de Caso

Exemplo de cenário Wheels:

Situação normal: Um cliente retorna a bicicleta e o sistema calcula automaticamente o valor devido.

Situação excepcional: O cartão da bicicleta está perdido. O sistema deve:

Registrar a devolução usando informações alternativas.

Alertar o funcionário sobre a situação.

Atualizar o histórico do cliente corretamente.

Estudo de Caso

Ex:

Um cliente, Steve Chen, chega à loja com uma bicicleta para devolver.

Annie entra em contato com os mecânicos para pedir que alguém venha verificar a bicicleta.

Annie pega o número da bicicleta, consulta o cartão correspondente e verifica o nome e endereço de Steve.

Annie se certifica de que a bicicleta que está sendo devolvida é a mesma do cartão.

Estudo de Caso

Ela confirma que a devolução está sendo feita dentro do prazo, verificando a data de devolução prevista em relação à data atual.

Um dos mecânicos inspeciona a bicicleta e confirma que ela foi devolvida em boas condições.

Annie devolve o depósito de Steve.

Estudo de Caso

Também é importante que o desenvolvedor descubra o que acontece quando um objetivo não é atingido.

Ex: um cliente pode ir à Wheels para devolver uma bicicleta, mas o cartão da bicicleta está faltando. Um cenário deve ser escrito para esse tipo de situação da mesma forma que para os casos normais, para que o desenvolvedor saiba como o sistema deve reagir quando as coisas não seguem o curso esperado.

Problema: O sistema atual não gera recibos unificados quando um cliente aluga várias bicicletas.

Necessidade: O novo sistema deve gerar um único recibo por cliente, independentemente do número de bicicletas alugadas.

Problem Definition

Client Wheels

Problems with current system

- It is difficult to answer queries
- The hire and return processes are slow
- Having one card for each bike means that Annie has to look out a number of cards and write the same name and address on each one if a customer hires more than one bike
- Producing one receipt for a hire of more than one bike is very complicated and can lead to miscalculations
- Staff have a feeling that customers are not particularly happy with the current hire system.

Objectives of new system

- To provide an efficient and speedy hire process
- To simplify the situation where a customer hires more than one bike
- To record details of customers and previous hires for marketing purposes, and to simplify dealing with requests for the same bike as hired previously
- To improve overall customer satisfaction.

Scope of new system

- The project will encompass the following areas of the business:
- Hire procedures
- Return procedures
- Recording bike details
- Some marketing to regular customers.
- The project will not cover payroll, personnel or general accounting.

Preliminary ideas

- Carry out a customer survey about current procedures
- Design a user-friendly, computerized bike card
- Provide facilities for the system to handle hiring of multiple bikes more efficiently.

Recommended action

- Design and agree questionnaire for customer survey
- Investigate information to be stored about customers
- Review design of the bike card using the computer.

Estudo de Caso

Uma vez que os requisitos estejam formalmente documentados, eles podem ser submetidos a inspeção -> método sistemático e estruturado de verificação da documentação produzida em qualquer fase do desenvolvimento do sistema, com o objetivo de identificar omissões e erros.

Lista de Requisitos: servirá como base para o desenvolvimento orientado a objetos do sistema Wheels.

Estudo de Caso

O novo sistema Wheels deve:

R1. Manter uma lista completa de todas as bicicletas e seus detalhes, incluindo número, tipo, tamanho, marca, modelo, tarifa diária e depósito (isso já existe no sistema atual).

R2. Manter um registro de todos os clientes e de suas transações de aluguel anteriores.

R3. Calcular automaticamente quanto custará alugar uma bicicleta por um determinado número de dias.

R4. Registrar os detalhes de uma transação de aluguel — incluindo data de início, duração prevista, cliente e bicicleta, de modo que seja fácil localizar essas informações quando a bicicleta for devolvida.

Estudo de Caso

R5. Controlar quantas bicicletas um cliente está alugando, de forma que ele receba um recibo único, e não um por bicicleta.

R6. Permitir que um cliente alugue mais de uma bicicleta, cada uma por períodos diferentes.

R7. Calcular automaticamente, no momento da devolução, por quanto tempo a bicicleta foi usada, quantos dias foram pagos e quanto é devido a mais.

R8. Registrar o valor total devido e o quanto já foi pago.

Estudo de Caso

R9. Imprimir um recibo para cada cliente.

R10. Controlar o estado de cada bicicleta, por exemplo, se está em estoque, alugada ou em reparo.

R11. Permitir o registro de detalhes adicionais sobre bicicletas especiais.

Estudo de Caso

- Estação ferroviária

O projeto tem como objetivo o gerenciamento operacional de uma estação ferroviária. Cada estação é composta por uma ou mais linhas ferroviárias, nas quais podem estar estacionados diversos recursos ferroviários, como vagões, locomotivas e trens.

Um trem é formado pela composição de vagões e locomotivas; no entanto, também podem existir vagões ou locomotivas estacionados individualmente em uma linha, sem pertencer a nenhuma formação de trem no momento.

Estudo de Caso

Cada estação ferroviária possui uma sigla identificadora e uma descrição opcional. Já cada linha ferroviária é identificada por um número único dentro da estação, possui uma extensão em metros e também pode ter uma descrição opcional.

Os vagões são caracterizados por número de série, tipo, capacidade de carga (com valor padrão de 3.000 toneladas), comprimento entre testeiras e comprimento dos engates. As locomotivas possuem número de série, capacidade de tração e comprimento. Os trens, por sua vez, são identificados por um prefixo (exemplo: NAG1010) e pela data e hora de formação.

Estudo de Caso

Todo trem é formado em uma estação de origem e possui uma estação de destino, que deve ser diferente da origem.

Cada trem deve ter pelo menos uma locomotiva e um vagão, e, para cada grupo de 40 vagões, é necessária uma locomotiva adicional.

Além disso, um trem não pode conter mais do que 150 recursos (entre vagões e locomotivas).

Estudo de Caso

Intenção / Objetivos do Sistema

O objetivo do sistema é gerenciar e controlar de forma eficiente os recursos ferroviários dentro das estações e linhas, possibilitando:

Registrar e consultar informações sobre estações, linhas, vagões, locomotivas e trens.

Controlar a formação e dissolução de trens, assegurando que as regras de composição (mínimos e máximos de recursos, proporção entre locomotivas e vagões) sejam respeitadas.

Estudo de Caso

Monitorar quais recursos estão disponíveis, estacionados ou em operação.

Permitir que os usuários (operadores e gestores ferroviários) planejem as formações e movimentos de trens entre as estações.

O sistema tem como finalidade principal apoiar o processo de tomada de decisão operacional e garantir que a movimentação e a composição dos trens ocorram dentro dos parâmetros estabelecidos pela gestão ferroviária.

Estudo de Caso

Entidade Principal

Trem -> ele representa o principal objeto de controle e operação do sistema ferroviário.

Principais atributos do Trem:

Prefixo (identificação única)

Data/hora de formação

Estação de origem

Estação de destino

Estudo de Caso

Quantidade de locomotivas

Quantidade de vagões

Total de recursos (máximo de 150)

Estudo de Caso

Entidades Relacionadas

1) Estação Ferroviária

Sigla

Descrição (opcional)

Linhas ferroviárias associadas

Estudo de Caso

2) Linha Ferroviária

Número (único dentro da estação)

Extensão em metros

Descrição (opcional)

Recursos estacionados (vagões, locomotivas, trens)

Estudo de Caso

3) Vagão

Número de série

Tipo

Capacidade de carga (padrão 3000 ton)

Comprimento entre testeiras

Comprimento dos engates

Estudo de Caso

4) Locomotiva

Número de série

Capacidade de tração

Comprimento

5) Recurso Ferroviário (entidade genérica)

Tipo (vagão, locomotiva, trem)

Estado (estacionado, em operação, em manutenção)

Estudo de Caso

Entidades de Usuários (Interação com o Sistema)

Operador Ferroviário: Responsável por registrar, atualizar e consultar informações de estações, linhas e recursos. É o principal usuário do sistema no nível operacional.

Chefe de Estação: Supervisiona a movimentação e a formação dos trens, aprova composições e garante que as regras operacionais sejam seguidas.

Gestor de Operações: Analisa relatórios e indicadores, planeja o uso dos recursos e define prioridades de movimentação entre estações.

Mantenedor / Técnico: Atualiza o status de recursos em manutenção ou disponíveis.

Estudo de Caso

Do ponto de vista do usuário, o sistema deve ser intuitivo e voltado à operação diária da ferrovia. O operador pode visualizar as estações cadastradas, suas linhas e os recursos disponíveis em cada uma. Ao formar um trem, o sistema orienta o usuário quanto às regras de composição, informando se há locomotivas suficientes para a quantidade de vagões.

O chefe de estação e o gestor de operações podem acompanhar em tempo real quais trens estão formados, quais estão em trânsito e quais recursos estão estacionados.

O sistema proposto tem como objetivo centralizar o controle das operações ferroviárias, permitindo gerenciar a composição e movimentação dos trens entre estações.

Estudo de Caso

Atores e Papéis Envolvidos

Liste quem interage com o sistema, o que cada um faz e seu nível de acesso.

Ex:

Operador Ferroviário: cadastra e atualiza informações de estações, linhas, vagões e locomotivas.

Chefe de Estação: aprova formações e monitora trens em operação.

Gestor de Operações: gera relatórios e define movimentações estratégicas.

Técnico de Manutenção: atualiza status de recursos em manutenção.

Estudo de Caso

Regras de Negócio: são as condições que o sistema deve sempre respeitar.

Ex:

Um trem precisa de pelo menos uma locomotiva e um vagão.

A cada 40 vagões, deve haver uma locomotiva adicional.

Um trem não pode ter mais de 150 recursos no total.

A estação de origem deve ser diferente da estação de destino.

Vagões e locomotivas podem estar estacionados sem pertencer a um trem.

Estudo de Caso

Cenários Principais.

Situações que o sistema deve atender

Ex:

Formação de Trem: o operador seleciona locomotivas e vagões disponíveis e registra a formação.

Consulta de Recursos: o chefe de estação verifica quais recursos estão estacionados em cada linha.

Envio de Trem: o gestor confirma a partida e registra o trem com origem e destino.